PORTFOLIO

심준보 | Backend Engineer

Java · Spring · SQL · 운영 자동화

약 690만 회원 규모의 책이음 전국 도서관 연계 서비스에서 통계 성능과 데이터 정합성, 운영 조회 흐름을 개선했습니다. 데이터와 업무 흐름을 살펴 문제의 원인을 찾고, 서비스 운영에 필요한 기능을 구현했습니다.

사례

사례	문제와 담당 범위	핵심 내용
01 통계 조회	통계 테이블·집계/조회 쿼리·인덱스 설계	약 30분 → 100ms 이하
02 회원수 수집	200개 이상 지역의 수동 수집 자동화	그룹 분할과 병렬 처리
03 데이터 보정	회원 상태·날짜 누락별 보정	유효한 기존 값 유지
04 이기종 조회	설정별 조회 경로와 응답 변환	운영 화면에서 직접 조회
05 민원 조회	기본정보·가입지역·연체자료 통합	API·SQL·화면 개선

기술 스택

Java, Spring Framework, Spring Boot, Spring MVC, MyBatis, JSP, Ajax, Oracle·Tibero SQL, Netty, MQTT, Quartz, JMeter, Git

CASE / 01

대용량 통계 조회 성능 개선

㈜이씨오 | 책이음 개선 사업 | Oracle · Tibero

이용자별 독서순위·도서별 대출순위 조회를 위해 통계 테이블 설계, 집계·조회 쿼리 개발, 인덱스 설계와 튜닝을 담당했습니다.

문제와 접근

통계 조회에 약 30분이 걸려 결과를 즉시 확인하기 어려웠습니다. 실행계획을 분석하고 테이블 구조·인덱스·조회 쿼리를 개선했습니다. 대출 데이터를 배치에서 집계하고, 화면은 통계 테이블을 조회하도록 구성했습니다.

01	**원천 대출 데이터** 대출현황·상호대차·대출이력
02	**기간·회원별 집계** 배치에서 통계 계산
03	**통계 테이블** 회원·연도 기준 갱신·삽입
04	**화면 조회** 순위·평균·대출량 반환

판단	구현	고려한 점
집계와 조회 분리	배치 집계 결과를 통계 테이블에 저장	원천 데이터 집계를 화면 요청에서 분리
집계 기준	회원 키와 연도를 기준으로 갱신·삽입	회원별 연간 대출량을 같은 기준으로 관리
순위 계산	전체 순위 계산 후 대상 회원 조회	동점자는 RANK로 같은 순위 부여

프로젝트 결과

테이블 구조·인덱스·쿼리 개선을 통해 통계 조회 시간을 약 30분에서 100ms 이하로 단축했습니다.

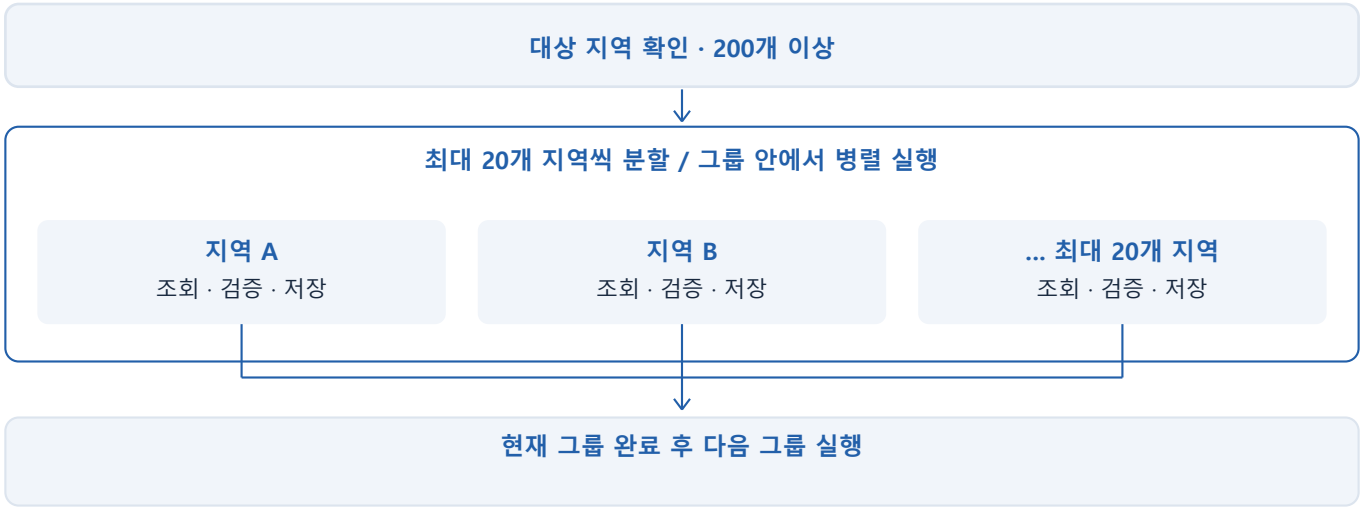
CASE / 02

지역별 회원수 수집 자동화

㈜이씨오 | 2025.11 | 스케줄러 · 병렬 처리

담당자가 수동으로 하던 200개 이상 지역의 회원수 수집을 스케줄러로 자동화했습니다. 작업을 나누고 지역별로 조회·검증한 뒤 저장하는 기능을 개발했습니다.

도입 전	구현 후
담당자가 지역별 회원수를 수동으로 수집	스케줄 실행부터 전월 기준 회원수 저장까지 자동 처리



작업 그룹의 실행 흐름을 나타낸 개념도입니다. 처리 시간이나 고정 스레드 수를 나타내지 않습니다.

작업을 20개 단위로 나눈 이유

- 전체 지역을 동시에 호출할 때의 부하와 한 지역씩 호출할 때의 대기 누적을 함께 고려했습니다.
- 지역 목록을 최대 20개씩 묶고 그룹 안에서 parallelStream으로 작업을 분배했습니다.
- 그룹의 마지막 작업이 반환된 뒤 다음 그룹을 시작하므로, 느린 지역이 있으면 그 작업을 기다려야 합니다.

CASE / 02 · IMPLEMENTATION

그룹·스레드·트랜잭션의 경계

그룹 간 순차 실행 · 그룹 안에서 병렬 실행

단위	동작
작업 그룹	최대 20개 지역. 현재 그룹의 모든 작업이 반환된 뒤 다음 그룹 실행
실행 스레드	parallelStream의 공용 ForkJoinPool과 호출 스레드 사용. 20은 고정 스레드 수가 아닌 그룹 크기
요청 데이터	프레임 객체와 조회·저장용 Map을 지역 작업별로 분리
대기·예외	연결·읽기 타임아웃은 각각 5초. 지역 작업의 예외를 기록하고 다른 지역 처리를 이어감

지역별 서비스 호출

주입된 서비스 프록시를 호출해 대표도서관 확인·원격 회원수 조회·월별 저장을 수행합니다. 이 서비스 호출에는 기존 Spring REQUIRED 규칙이 적용되며 원격 호출 대기가 포함될 수 있습니다. 20개 지역 그룹 전체를 하나의 트랜잭션으로 묶지는 않습니다.

지역별 요청을 만들고 서비스 프록시 호출

```
for (List<String> group : partition(regions, 20)) {
    group.parallelStream().forEach(region -> {
        try {
            Frame request = newRequest(region);
            statisticsService.collectAndStore(request);
        } catch (Exception e) {
            logFailure(region, e);
        }
    });
}
```

설명용 제어 흐름 · 서비스명과 업무 식별자는 일반화했습니다.

CASE / 03

회원 상태에 따른 데이터 보정

㈜이씨오 | 책이음 연계 서비스 | Java · 업무 규칙

지역별 동기화 오류를 추적하고 회원 상태와 날짜 누락 여부에 따라 대출정지일 보정 규칙을 나눴습니다. 누락된 값으로 센터의 유효한 정지 정보가 지워지는 상황을 고려했습니다.

수신 상태	보정 후보	처리 이유
정상 회원	대출정지일을 빈 값으로 변경	정상 상태에 남은 정지일 정리
정지 회원·날짜 누락	기존 센터 정지일 유지	누락 값으로 유효한 정지일이 지워지는 상황 방지
정지 회원·날짜 존재	도서관의 정지일 사용	업무 상태에 맞는 값을 비교 후보로 선택

보정 흐름

01 **도서관 값 수신**
회원 상태·대출정지일

02 **보정 후보 결정**
정상·정지·누락 구분

03 **날짜 비교**
센터 값의 일자와 대조

04 **필요한 값 갱신**
차이가 있을 때 보정

연관 개선 | WEB 탈퇴 처리 일관성

WEB 탈퇴 경로의 처리를 팀에서 합의한 기존 soft delete 정책에 맞춰 수정했습니다. 탈퇴 지역의 회원 상태를 변경하고, 탈퇴하지 않은 가입지역이 더 이상 없을 때 대상 개인정보 필드를 NULL로 정리했습니다.

CASE / 04

이기종 도서관 이용자 직접 조회

㈜이씨오 | 2026.06 | Spring MVC · MyBatis

운영 화면에서 이기종 도서관 이용자 정보를 직접 조회하기 어려워, 이 기능을 개발하고 운영에 반영했습니다.

문제와 담당 범위

기존에는 도서관 유지보수업체·사서에게 확인하거나 별도 쿼리를 수동 요청해야 했습니다. 도서관 설정에 따라 조회 경로를 선택하는 분기와 시스템별 응답을 공통 이용자 정보로 변환하는 처리를 개발했습니다.

01	**도서관 설정 확인** 유형·별도 조회 설정
02	**조회 경로 선택** 기존 경로 또는 이기종 경로
03	**응답 검증·변환** 시스템별 항목 해석
04	**공통 정보 표시** 이용자 상태·대출정지일 등

판단	구현	운영에서의 의미
설정에 따른 분기	별도 조회 설정이 있는 이기종 도서관에 분기 적용	기존 조회 경로를 유지하며 범위 확장
응답 구조 통일	서로 다른 응답을 공통 이용자 항목으로 매핑	시스템 차이를 화면에서 일관되게 표시
비정상 응답 구분	오류 응답·파싱 실패·이용자 정보 누락 확인	오류를 정상 조회 결과와 구분

결과

외부 담당자 확인이나 수동 쿼리 요청을 거치던 이용자 조회를 운영 화면에서 수행할 수 있게 했습니다.

CASE / 05

주말민원 통합 조회 도구

㈜이씨오 | Spring MVC · MyBatis · JSP · AJAX

기본정보 중심이던 화면을 확장해 가입지역 상태와 연체자료를 함께 확인하도록 API·SQL·화면을 개선했습니다.

기본정보·가입지역 상태·연체자료 통합 조회



가상 데이터로 재구성한 확장 화면의 조회 후 상태입니다.

- 조회 성공 전에는 동기화 버튼을 비활성화하고, 요청 중 버튼 상태를 관리했습니다.
- 동기화 완료 응답 후 다시 조회해 화면에 결과를 반영했습니다.

ADDITIONAL EXPERIENCE

통신 서버 개발과 교육 프로젝트

이전 IoT 실무 · 교육 팀 프로젝트 · 개인 교육 제품

IoT 실무 | (주)에이엘에이엔

Netty 기반 LTE 기기 TCP 서버에서 패킷 인코딩·디코딩, CRC-16, 암복호화와 FOTA 기능을 개발했습니다. 통신 테스트용 클라이언트·서버를 구현했습니다. 홈 IoT WAS에서는 N:M 관계 테이블, 센서 데이터 수집·처리, 디바이스 제어 API, MQTT 연동과 Quartz 스케줄링을 개발했습니다. JMeter 테스트도 진행했습니다.

교육 팀 프로젝트 | 뽕망치

Java·Spring Boot 음성 커뮤니티에서 답변·댓글·좋아요·채택과 이미지·음성 파일 업로드를 구현했습니다. S3 업로드에 UUID 파일명과 파일 유형 검사를 적용했고, 로컬 가상 데이터 10,000건으로 JMeter 부하 조건별 인덱스 적용 전후를 비교했습니다.

Java Edu | 개인 교육 제품 · 2026.10

AI 개발 도구를 사용해 만든 Java 실습 학습 프로그램입니다. 34수업·68문항·34코딩 과제의 웹 교재와 JDK·Maven 포함 설치형 실행 환경을 제공하며, 고정 POM·테스트 기준으로 과제를 판정합니다. Windows·macOS 프리뷰 공개.

담당: 학습 대상·교육 구성·실무 기술 범위 정의, 실행·배포 요구사항 구체화, AI 개발 도구에 코드·교재·검사·패키징 작업 요청, 내용·화면 피드백 반영.

AI 활용과 제작 과정	내용
AI 제작 범위와 학습 기준을 연결	AI 개발 도구에는 웹 교재와 실행 프로그램 제작을 요청하고, 저는 Java·Spring 학습에 필요한 실무 범위와 학습 흐름을 정했습니다. 웹 교재와 설치형 실행 환경을 함께 제공해 설치 절차를 단순화하는 요구사항을 정했습니다.
실행 성공과 과제 판정의 구분	AI 개발 도구가 작성·수정한 검사 스크립트를 포함해 제품은 고정 POM·테스트·편집 파일 목록으로 과제를 실행합니다. 기준 답안의 통과뿐 아니라 미완성 starter가 실패하는지도 확인하는 구조입니다.
설치 파일의 무결성 확인	AI 개발 도구로 패키징과 검사 작업을 진행했고, 검증 기록에는 Windows 패키지의 도구 파일 누락을 원본 파일 목록과 해시로 대조한 사례가 남아 있습니다. 빌드 성공과 설치 후 파일 상태를 따로 확인했습니다.

AI 개발 도구가 수행한 제품의 기존 검증 기록에는 기본 실무 20개 과제의 기준 답안 JUnit 54개 통과와 미완성 starter 20개 실패가 남아 있습니다.

GitHub 저장소

Windows 프리뷰

macOS 프리뷰

PERSONAL PRODUCTS

교육 제품과 AI 도구 활용

프리뷰 공개·제품 검증 기록은 2026-10-21 기준

JavaScript-edu | 개인 교육 제품 · 2026.10

AI 개발 도구를 사용해 만든 JavaScript 코드 실행·자동 채점 학습 앱입니다. 52강·55개 코딩 실습에서 브라우저·Node.js 코드를 실행하고 행동 조건으로 제출을 판정합니다. Windows x64·macOS Intel·Apple Silicon 프리뷰 공개.

담당: 학습 대상·로드맵·실행·배포 요구사항 구체화, AI 개발 도구에 코드·교재·검사·패키징 작업 요청, 이용자 피드백 수집과 교재·화면 개선.

AI 활용과 제작 과정	내용
AI 제작물에 실행과 제출 판정 요구사항 적용	AI 개발 도구에 코드 실행과 자동 채점 프로그램 제작을 요청했습니다. 제품은 고정 입력과 관찰 조건으로 제출 결과를 확인하고, 지원하지 않는 실행 환경이나 인프라 오류를 학습자의 오답과 구분합니다.
이전 비동기 결과가 현재 성취를 바꾸지 않도록 처리	AI 개발 도구가 작성·수정한 제품은 코드 수정·실행 취소·강의 또는 호스트 전환 뒤 이전 결과가 도착할 수 있는 상황을 처리합니다. 요청과 코드·실행 환경의 식별값을 대조해 현재 상태와 맞지 않는 결과를 반영하지 않습니다.

AI 개발 도구가 수행한 0.1.3 네이티브 CI의 제품 검증 기록에는 브라우저 44실습·361개 행동 조건과 Node.js 11실습·110개 행동 조건이 남아 있습니다.

GitHub 저장소

0.1.3 프리뷰

개인 프로젝트 · AI 도구 활용

프로젝트	기획·설계와 현재 구현 범위
AI 도구 맞춤 스킬 4종	작업별 요구사항과 판단 기준, AI 도구의 사용 범위와 권한, 결과물 기준을 정의했습니다. 정상·예외 상황별 테스트 시나리오와 기대 동작을 작성하고 Git으로 변경 이력을 관리했습니다.
강호문파록	문파 경영 게임의 규칙·콘셉트·개발·테스트 방식을 정했습니다. 시드 기반 데이터 생성, 주간 진행, 전투 편성 검증과 전투 기록 재생을 포함한 프로토타입입니다.
AI 게임 개발 실험	AI를 활용한 게임 개발 방식과 개선점을 살펴보는 실험의 목적·범위를 정하고 상태 전환, 중복 입력, 내보내기 결과의 점검 항목을 정리했습니다.

> **AI 도구 활용 범위**
>
> 게임 코드 구현·수정과 스킬 문서 초안 작성에도 AI 도구를 사용했습니다.